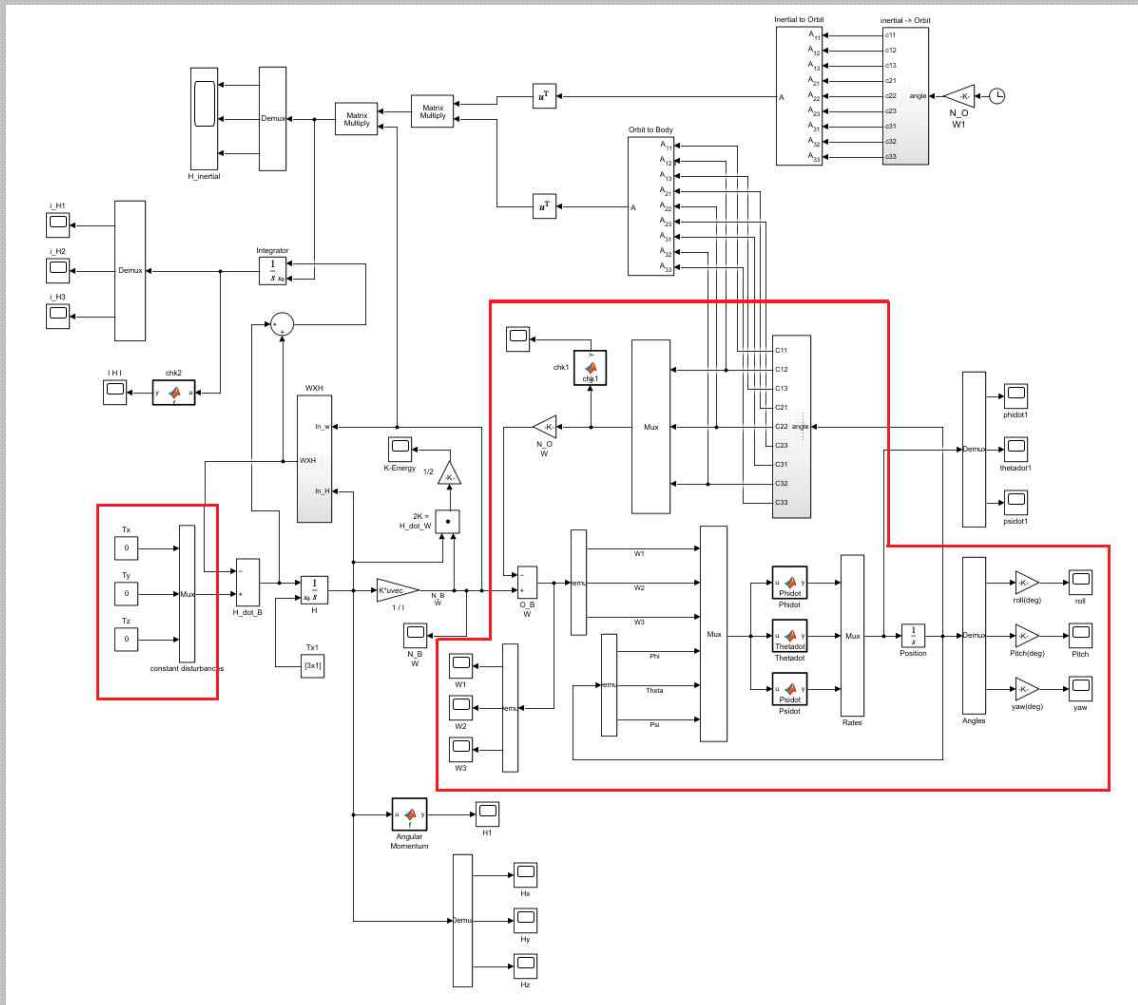


위성유도제어 – LAB#3

2022311224 이진진



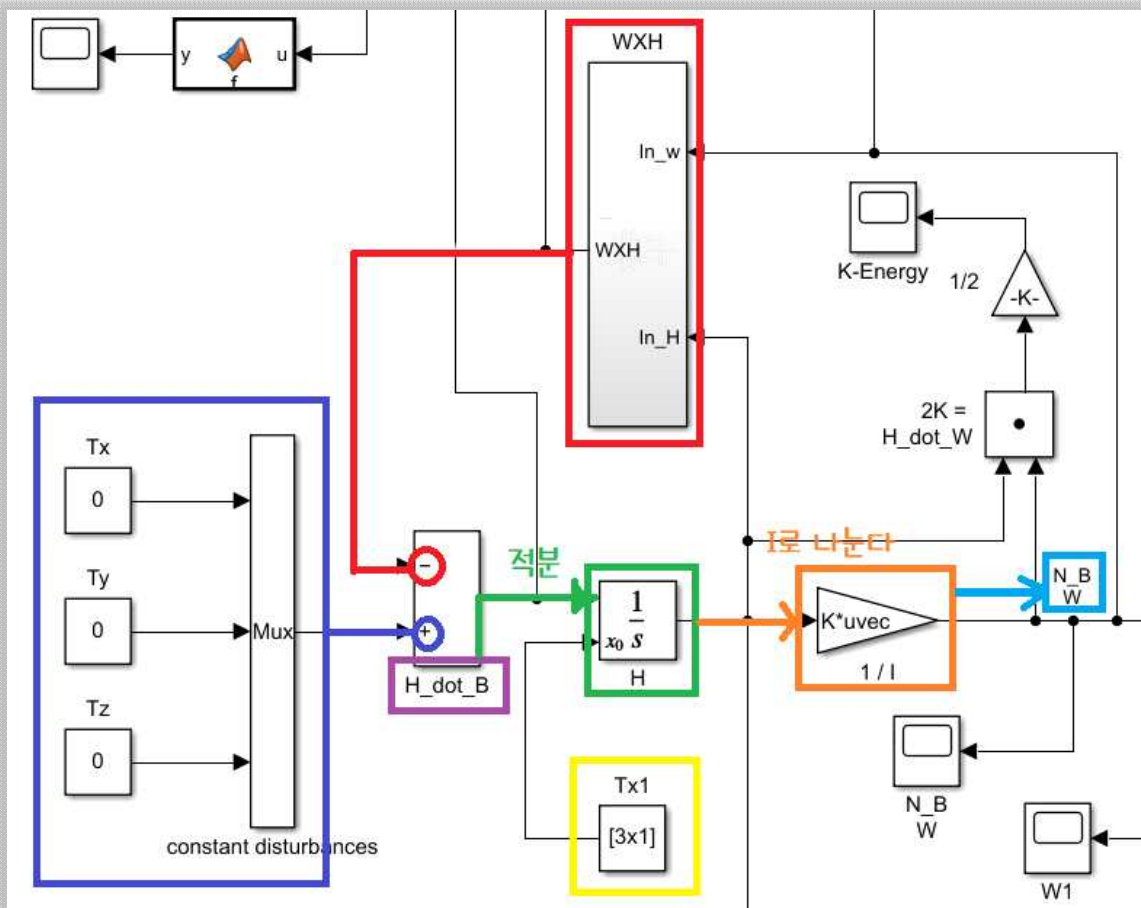
1), 2)

Simulink를 이용하여 작성한 Euler Equations의 코드파일을 첨부하였으며 대략적인 구성은 위와 같다. 특히, 문제 2)에 따라 첫 번째 과제에서 작성한 Lab#1의 simulink를 새로 작성한 simulink (Lab#3)에 연결하였으며 구분하기 위해 Lab#1은 빨간색 선으로 표시하였다. 그 외의 구성은 교안을 참고하여 순차적으로 연결하였다.

$$\vec{H}_b = I \vec{\omega}_b$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{H}}{dt} = \frac{d\vec{H}_b}{dt} + \vec{\omega}_b \times \vec{H}_b$$

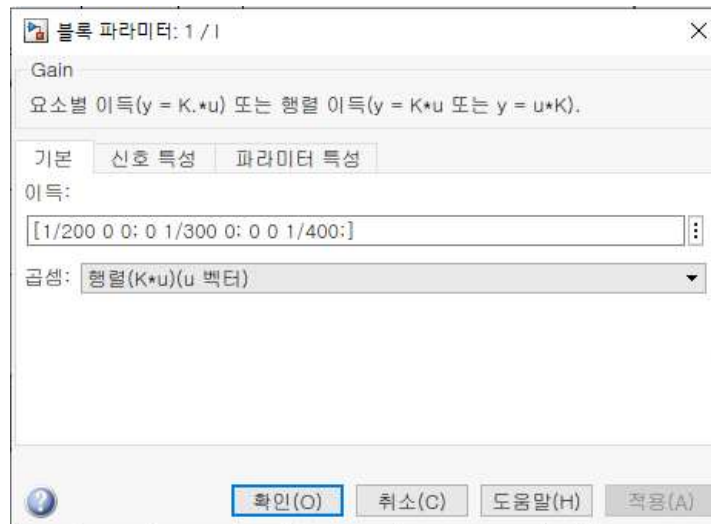
$$\frac{d\vec{H}_b}{dt} = \vec{M}_b - \vec{\omega}_b \times \vec{H}_b$$



문제를 해결하기 위해서는 Angular momentum의 개념을 알아야하는데 이에 대해 수식으로 표현한 것을 위의 Simulink와 비교해보았다. 첫 페이지에서 빨간 선으로 표시한 Lab#1의 두 영역 사이의 일부분이며 쉽게 알아보기 위해 그림과 식의 같은 과정을 동일한 색상으로 구분하였다.

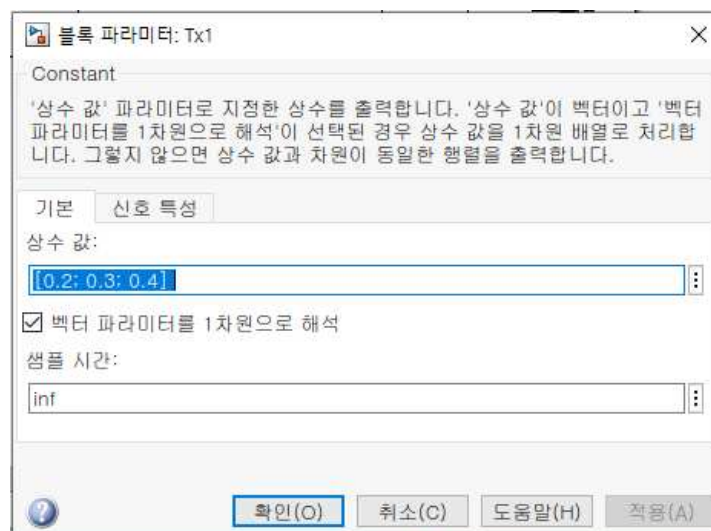
Spacecraft의 관성 모멘트 $I = \begin{bmatrix} 200 & 0 & 0 \\ 0 & 300 & 0 \\ 0 & 0 & 400 \end{bmatrix} \text{ kg m}^2$ 가 주어졌으므로 이것을 주황색 부분에

아래와 같이 입력한다. (2페이지의 Angular momentum 수식에서는 ω 를 계산할 때 알아보기 쉽게 하도록 나누기로 표현했지만 실제 블록 파라미터에서는 곱하기 기능을 하므로 역수를 취하여 입력한다.)



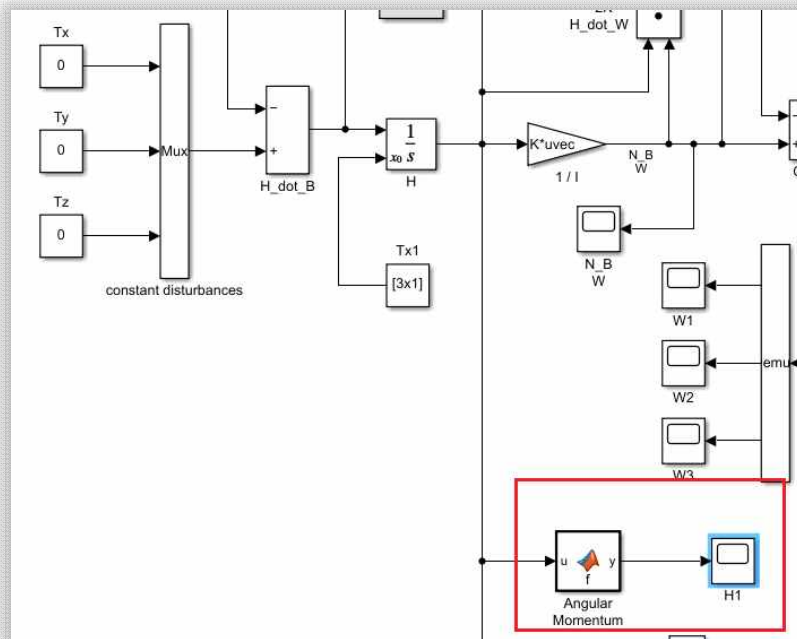
또한, 문제에서 제시된 Angular velocity의 초기 값이 (0.001, 0.001, 0.001)이므로 하늘색 부분의 ω 가 이 값이 계산되도록 해야 한다. 주황색 부분과 초록색 부분의 곱이 (0.001, 0.001, 0.001)이 되려면 초록색 부분에 필요한 상수의 값은 아래와 같이 계산된다. 따라서 노란색

부분에서 입력해야 할 상수는 3x1 행렬의 $\begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{pmatrix}$ 가 입력되어야 한다.



3) 2페이지의 파란색 부분의 input torques의 값을 0으로 설정했다. 이때 body frame과 inertial frame을 구하는 문제이다.

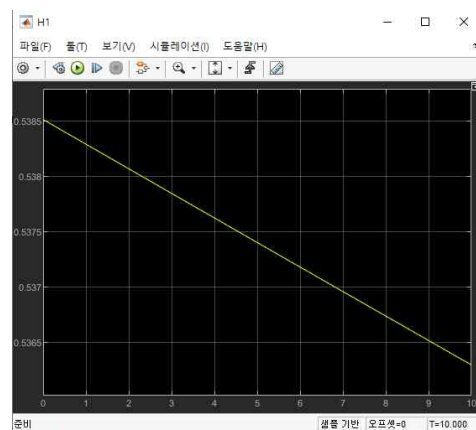
3-1) Angular momentum in Body frame



```

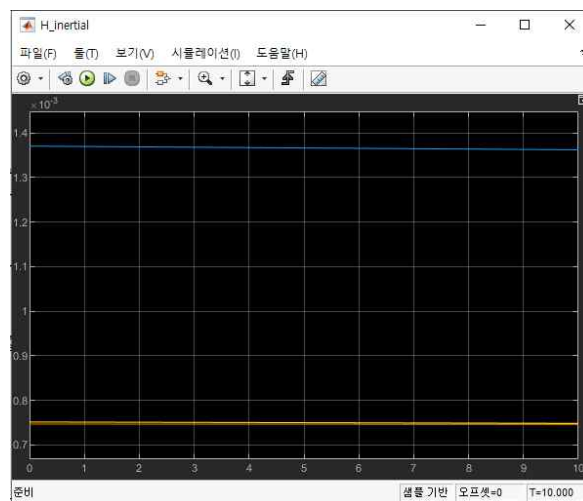
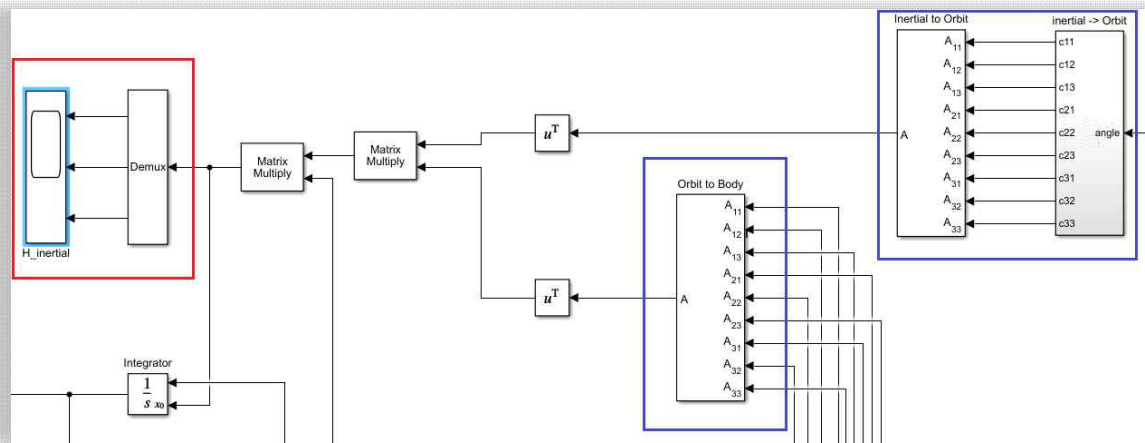
function y = f(u)
y = sqrt(u(1)^2 + u(2)^2 + u(3)^2);
end

```



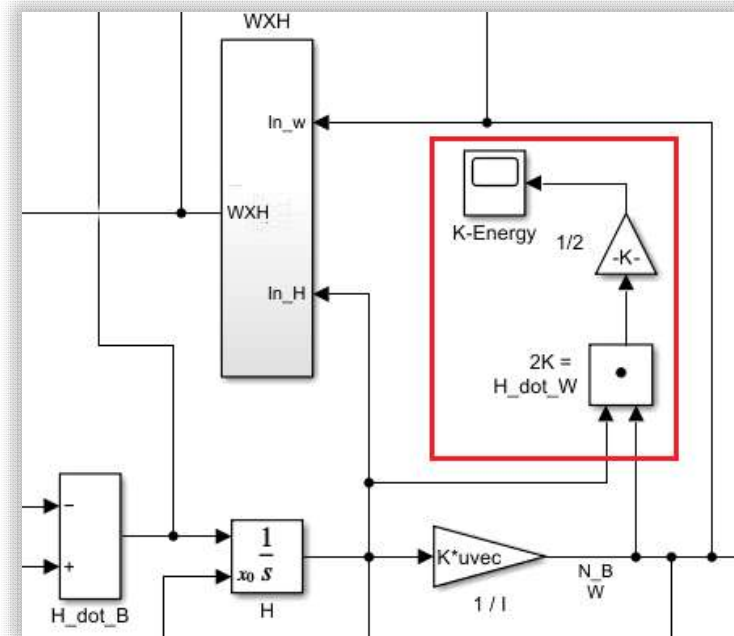
Body frame에서의 angular momentum을 구하기 위해 빨간 선으로 표시한 곳(전체 simulink의 구성 중 아래쪽)에 왼쪽그림과 같은 함수를 작성하였고 오른쪽 그림의 그래프를 출력하였다. 0.53 정도 되는 값에서 미세하게 감소하고 있지만 거의 일정하다고 볼 수 있다.

3-2) Angular momentum in Inertial frame



Inertial frame에서의 angular momentum을 구하기 위해 빨간 선으로 표시한 곳(전체 simulink의 구성 중 위쪽)에 slope를 배치하였다. Body frame에서 표현된 각운동량을 Inertial frame으로 변환하기 위해서 ① Orbit frame에서 Body frame으로 변환하는 회전변환과, ② Inertial frame에서 Orbit frame으로 변환하는 회전변환을 각각 transpose하여 곱한 행렬을 이용해서 구하였다. 이를 파란 선으로 표시하였다. 그 결과 위와 같은 그래프가 출력되었고, Body frame에서의 angular momentum과 다르게 완벽히 보존되었다고 볼 수 있다.

4)



Kinetic energy 보존의 법칙 $K.E = (1/2)\vec{\omega} \cdot \vec{H}$ 을 이용하여 확인할 수 있다. dot product를 통해 각각 $\vec{H}$ 와 $\vec{\omega}$ 가 입력되어 이를 2로 나눈 값이 K-Energy가 된다. 그래프로 확인해본 결과 아래와 같이 출력되었고 y축의 수가 거의 0에 수렴하므로 kinetic energy 또한 보존된다고 볼 수 있다.

